Kapitel 1: Ist- und Soll-Situation

Nordlicht KI-Werkstatt GmbH · Fassung v2 · Stand 21.10.2026

> Die Nordlicht KI-Werkstatt GmbH ist für dieses Projekt entworfen, ihre fünf Kundenverträge sind vollständig ausgearbeitet und bilden die Datengrundlage des Agenten. Gemessene Werte sind als solche benannt, alle Zielwerte werden in Kapitel 5 an einer Testmenge nachgemessen.

1. Organisation und Prozess

Nordlicht ist ein kleines Softwarehaus, das kleinen und mittleren Unternehmen mit überschaubaren KI-Lösungen den Einstieg in KI ermöglicht. Neue Software entsteht im **Neubau** nach einem Erstellungsvertrag, nach der Abnahme folgt die **Betreuung** über einen Pflege- oder Wartungsvertrag. Kundenwünsche laufen bei der Projektleitung zusammen.

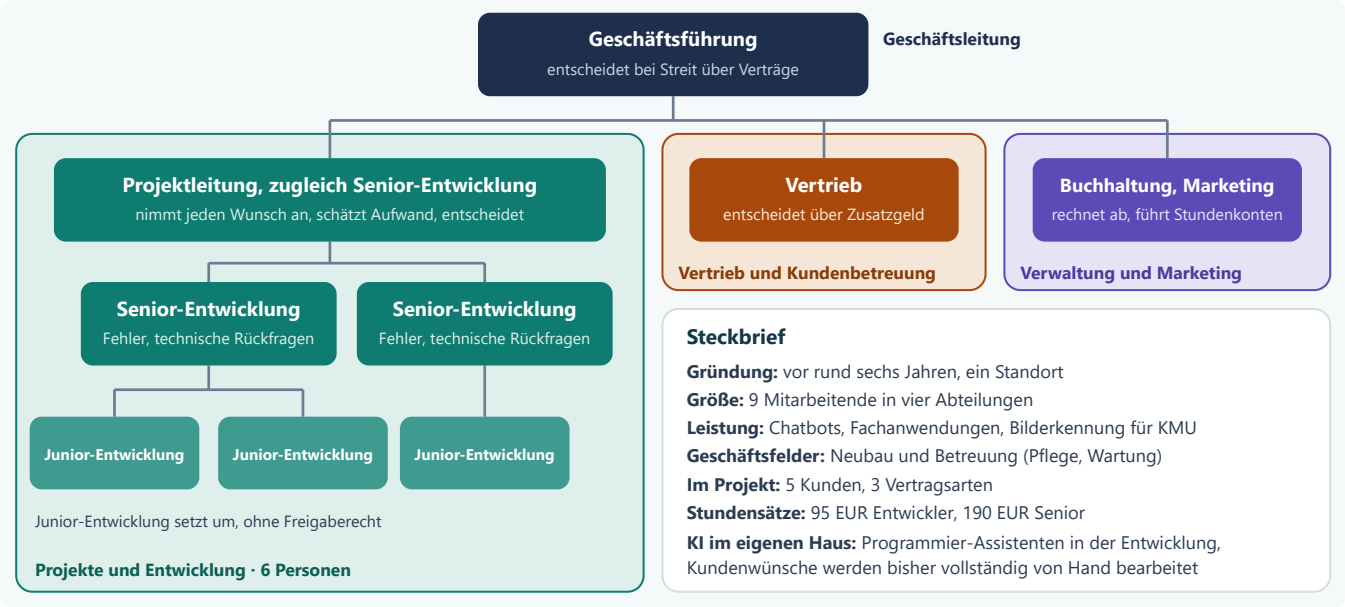


Abbildung 1: Organigramm und Steckbrief der Nordlicht KI-Werkstatt. Das Unternehmen ist frei erfunden.

Kunden und Verträge

Kunde	Vertrag	Was für Änderungswünsche zählt
Kunde A, kleines Industrieunternehmen	Softwarepflege	100 Seiten neue Dokumente je Monat inklusive
Kunde B, großes Industrieunternehmen	Softwarepflege	1.000 Seiten je Monat inklusive
Kunde C, Zulieferer in der Robotik	Wartung Plus	Stundenkonto mit 60 Stunden je Vertragsjahr
Kunde D, großes Unternehmen der Bildverarbeitung	Wartung Plus	Stundenkonto mit 200 Stunden je Vertragsjahr
Kunde E, kleine Beratungsfirma (im Bau)	Softwareerstellung	Änderungspuffer von 3.000 EUR

Jeder Wunsch wird in zwei Stufen geprüft. Gehört er zur vereinbarten Leistung, ist er **im Vertrag enthalten**. Sonst ist er eine **Zusatzleistung** und bekommt eine Kategorie: **A** ist eine Kleinstveränderung bis 1.000 EUR Aufwand (Kunden A, C, E) oder 2.500 EUR (Kunden B, D) ohne Eingriff in Architektur, Datenmodelle, Schnittstellen, Sicherheit oder Datenschutz. Sie wird ohne Einzelangebot umgesetzt und nach Aufwand, Stundenkonto oder Puffer abgerechnet. **B** ist eine größere Zusatzleistung mit Bestätigung des Kunden, **C** ein Eingriff in die Architektur mit eigenem Angebot.

Der Prozess heute

Wünsche kommen per E-Mail, Ticket oder im Statusgespräch. Danach liegt fast jeder Schritt bei der Projektleitung:

1. **Eingang** eines Wunsches, einer Frage oder einer Fehlermeldung.
2. **Erfassen:** lesen, Ticket anlegen, Fehlermeldungen an die Senior-Entwickler geben.
3. **Vertrag abgleichen:** im Vertrag, im vereinbarten Leistungsumfang und in den geplanten Arbeiten suchen.

4. **Aufwand klären:** beim Senior-Entwickler nachfragen, dann den Aufwand verbindlich schätzen.
5. **Entscheiden:** Änderungsauftrag, Kulanz oder Ablehnung, bei Zusatzgeld mit dem Vertrieb.
6. **Angebot:** schreiben, Preis rechnen, bei Stundenkonten den Stand bei der Buchhaltung erfragen.
7. **Umsetzen und abrechnen:** Entwicklung setzt um, Buchhaltung rechnet ab oder bucht.

Beteiligte Systeme: E-Mail, Ticketsystem, Vertragsablage in Google Drive, Stundenkonten in Google Sheets.

2. Problem und Wirkung

Die Frage *„Steht das im Vertrag, oder ist das eine Zusatzleistung?“* landet bei jedem Wunsch bei der Projektleitung, die zugleich entwickelt und Kunden betreut. Nordlichts Verträge sehen für diese Prüfung bereits ein KI-gestütztes System, menschliche Freigabe und ein Protokoll je Änderungswunsch vor. **Das System gibt es noch nicht.** Heute steckt das Wissen um fünf Verträge mit zwei Grenzen, zwei Stundenkonten, zwei Seitenkontingenten und einem Puffer im Kopf einer Person.

Problem	Wirkung
Zeitverlust	Vertrag öffnen, Stelle suchen, nachfragen. Wünsche bleiben liegen oder werden zwischen zwei Terminen entschieden.
Zusatzleistung übersehen	Die Entwicklung arbeitet unbezahlt, Stundenkonten werden unbemerkt aufgebraucht.
Enthaltene Leistung berechnet	Belastet die Kundenbeziehung. Aufwand aus einer Fehleinordnung darf laut Vertrag nicht berechnet werden.
Fehlermeldung übersehen	Vertragliche Fristen, etwa eine Reaktion innerhalb von 24 Stunden, werden gefährdet.
Uneinheitliche Qualität	Das Ergebnis hängt von der prüfenden Person ab, Begründungen werden nicht festgehalten.

Belegt ist die Menge an Regeln, sie steht in den Verträgen. **Nicht gemessen** sind die heutige Zeit je Prüfung und die Zahl unbezahlter Zusatzleistungen. Beides misst Kapitel 5: per Stoppuhr von Hand gegen Agent und an einer Testmenge mit vorab festgelegter Musterlösung.

3. Soll-Zustand

Ein Agent bereitet jede Kundenäußerung vor, die Projektleitung entscheidet auf Grundlage eines fertigen Vorschlags. Ein **Sprachmodell** versteht und ordnet ein, feste **Programmregeln** prüfen und rechnen.

1. **Eingang** als Ticket oder weitergeleitete Mail. Der Kunde steht im Ticketfeld und wird nicht erraten.
2. **Schützen:** E-Mail-Adressen, Telefon- und Kontonummern sowie Web-Adressen werden vor dem Sprachmodell unkenntlich gemacht. Scheitert das, geht kein Text weiter.
3. **Einordnen** in Fehlermeldung, Überlegung, Wunsch, Auftrag oder Sonstiges. Fehlermeldungen gehen an die Senior-Entwickler, Sonstiges und Reklamationen an die Projektleitung.
4. **Vertrag prüfen:** Vorschlag „enthalten“ oder „Zusatzleistung“ mit Kategorie, wörtlichem Zitat der Vertragsstelle, Begründung und Sicherheitswert zwischen 0 und 1.
5. **Kontrollieren und rechnen:** Regeln prüfen das Zitat, rechnen den Rest des Kontingents gegen den höchstmöglichen Aufwand einer Kleinstveränderung und den Preis aus den Stundensätzen, bei B und C nach verbindlicher Schätzung der Projektleitung.
6. **Freigeben:** Die Projektleitung bestätigt, korrigiert oder lehnt ab, per E-Mail oder Chatkanal wie Slack.
7. **Protokollieren:** Einordnung, Begründung, Sicherheitswert, prüfende Person und Freigabe, ohne den Anfragetext.

Verantwortung: Die Projektleitung gibt **jeden** Vorschlag frei, bevor der Kunde etwas erfährt. Senior-Entwickler übernehmen Fehler, die Projektleitung schätzt den Aufwand bei B und C verbindlich, der Vertrieb entscheidet über Zusatzgeld, die Geschäftsführung bei Streit über die Auslegung, die Buchhaltung bucht nach der Umsetzung die tatsächlichen Stunden. **Eskalation:** Ohne Vorschlag, nur mit Begründung, gibt der Agent einen Fall ab, wenn der Sicherheitswert unter der Schwelle liegt, das Zitat nicht im Vertrag steht, das Kontingent knapp oder abgelaufen ist oder ein technischer Schritt scheitert.

Nutzen: Die Projektleitung prüft statt zu suchen, jede Zusatzleistung wird sichtbar, Kontingente sind im Blick, Fehlermeldungen gehen nicht unter, und das Protokoll erfüllt die Vertragspflicht.

Risiko	Gegenmaßnahme
Falsches Urteil trotz echtem Zitat	Freigabe jedes Vorschlags, Trefferquote an der Testmenge
Manipulationsversuch im Kundentext	Kundentext gilt als reine Daten, Angriffstexte in der Testmenge
Zu viel Vertrauen in den Vorschlag	Zitat und Begründung immer sichtbar, Kapitel 5 misst die Korrekturquote

4. Abgrenzung und Erfolg

Nicht automatisiert: Der Agent schreibt nie an Kunden, verschickt keine Angebote, nennt keine verbindlichen Preise und nimmt keine Aufträge an, wie es auch die Verträge verlangen. Er bucht nichts auf Stundenkonten, das Sprachmodell schätzt keinen Aufwand. Priorisierung der Weiterentwicklung und Rechtsauskunft bleiben beim Menschen. Umfang sind die fünf Kunden mit erfundenen Daten. Plattform n8n und Sprachmodell Gemini 2.5 Flash sind vom Kurs vorgegeben.

Erfolgskriterien, gemessen an rund 60 Kundenäußerungen, die zwei Gruppenmitglieder unabhängig von Hand einordnen. Ausgangswert ist die Bearbeitung derselben Fälle von Hand.

Nr.	Kriterium	Zielwert	Begründung
K1	Zusatzleistungen erkannt	mindestens 95 % als Zusatzleistung vorgeschlagen oder eskaliert	teuerster Fehler, strengster Wert
K2	Kategorie richtig	mindestens 80 % bei nicht eskalierten Fällen	wird vor dem Kunden ohnehin bestätigt
K3	Zeitersparnis Projektleitung	mindestens 50 % weniger je Äußerung, inklusive Prüfung	ab hier ist die Entlastung spürbar
K4	Kontaktdaten geschützt	keine Adresse oder Nummer erreicht das Sprachmodell	Schutzregel ohne Ausnahme
K5	Vorschlag liegt schnell vor	innerhalb einer Minute	im Probebetrieb rund 5 Sekunden (Kapitel 3)
K6	Wirtschaftlichkeit	ROI größer als 3 je Durchgang: eingesparter Arbeitslohn der Projektleitung gegenüber den Kosten eines Durchgangs	n8n läuft lokal ohne Lizenzkosten, ein Durchgang kostet nur den Modellaufruf. Arbeitslohn der Projektleitung rund 43 bis 54 EUR je Stunde: 60.000 bis 75.000 EUR brutto im Jahr, plus rund 21 % Arbeitgeberanteil, geteilt durch rund 1.680 Arbeitsstunden